

Classe en réseau

Antoine CARREZ et Antoine PASCAL

19 avril 2026

Niveau : CM1/CM2

Durée : 55 minutes

Prérequis : Bien gérer le temps et savoir garder la classe calme

Description de l'activité : Il s'agit d'une introduction au fonctionnement des réseaux. On installe dans un premier temps dans les îlots puis après entre les îlots des scoubidous (représentant des câbles) et on donne à chaque élève un identifiant unique (une lettre de couleur avec la même couleur pour le même îlot). On donne ensuite des messages à chacun qu'ils doivent (si possible dans le silence) se faire passer afin que tous les messages arrivent à destination.

Objectif de l'activité : Le but est qu'ils comprennent comment faire passer des messages sans connaître tout le réseau, ou en l'occurrence sans savoir qui est la personne qui doit recevoir le message.

Phase	Activités et consignes	Materiel	Durée
Introduction	On met en place les fils dans chaque îlot puis on explique comment ça marche.	Scoubidous + scotch	5/10
Adaptation	On distribue des messages à chaque élève et on s'assure que chacun ait bien compris comment ça marche (certains trichent)	IDs et messages de couleurs	8/3
Mise en commun	On s'intéresse aux problèmes rencontrés, et on met en place des fils entre les îlots. On leur explique qu'ils vont devoir faire la même chose en plus grand.	Scoubidous + scotch	7
Activité	On les laisse se faire passer les messages, en vérifiant que les consignes sont respectées. C'est assez lent normalement.	Messages de couleurs	10
Remise en commun	On arrête l'activité et on demande à chacun de noter pour chaque couleur de message dans quelle direction l'envoyer (on construit une table de routage). On ramasse les messages.	Éventuellement une ardoise	10

Phase	Activités et consignes	Materiel	Durée
Activité	On redistribue les messages et on leur demande d'aller le plus vite possible.		5
Institutionnalisation	Quand un îlot n'a que des messages d'une bonne couleur on leur donne la trace écrite. On peut ensuite la remplir et expliquer pourquoi c'est de l'informatique.	Traces écrites	10

Institutionnalisation : Voir trace écrite.

Étayage :

- Si les élèves ont du mal à comprendre où envoyer les messages on peut leur demander de faire la table de routage et de la suivre (même si on est tôt dans la séance).

Extensions :

- Il est assez difficile de rajouter de la difficulté aux élèves qui ont compris car on travaille avec la classe entière. Mais il est possible, pour les îlots qui comprennent vite, de remélanger les IDs et de leur demander (sans se les montrer) de deviner qui à quel ID juste en se faisant passer des messages.
- Pour la suite, c'est possible de modifier le réseau directement pendant l'activité pour déstabiliser certains élèves.